Sistema de Análise de Irrigação — Relatório

Data da análise: 29/10/2026
Base de dados: `Arquivos/dados_de_irrigacao.csv` — 299 registros e 3 variáveis
Modelo: regressão linear simples
Variável independente (X): horas de irrigação
Variável dependente (Y): área irrigada por ângulo

Sumário executivo

A base apresenta **299 registros completos**, sem valores ausentes, duplicatas ou valores negativos. As três variáveis têm correlação linear de **1,0000**, e o modelo de regressão linear obteve **R^2 = 1,000000** no conjunto de teste, com **MSE = 6,8942 × 10^{-24}** e **MAE = 2,4310 × 10^{-12}**.

A equação ajustada é:

> **Área irrigada por ângulo = 66,6667 × Horas de irrigação + (1,818989 × 10^{-12})**

Para **15 horas de irrigação**, a previsão é **1.000,00** de área irrigada por ângulo.

> **Achado central:** a relação entre horas de irrigação e área irrigada por ângulo é **exatamente linear** nesta base (Y ≈ 66,6667·X). Os resíduos ficam na ordem de 10^{-12}, ou seja, são ruído de ponto flutuante, e não uma distribuição estatística real. Isso indica que a base é **determinística/simulada**; o modelo é exato para estes dados, mas essa exatidão **não deve ser extrapolada automaticamente para o campo**, onde há variabilidade climática, do solo, da uniformidade de aplicação e de medição.

---

1. Carregamento e qualidade dos dados

- **Registros:** 299
- **Colunas:** Horas de irrigação, Área irrigada, Área irrigada por ângulo
- **Valores ausentes:** 0
- **Linhas duplicadas:** 0
- **Valores negativos:** 0

A base está pronta para análise, sem necessidade de imputação ou remoção de registros.

---

2. Estatísticas descritivas

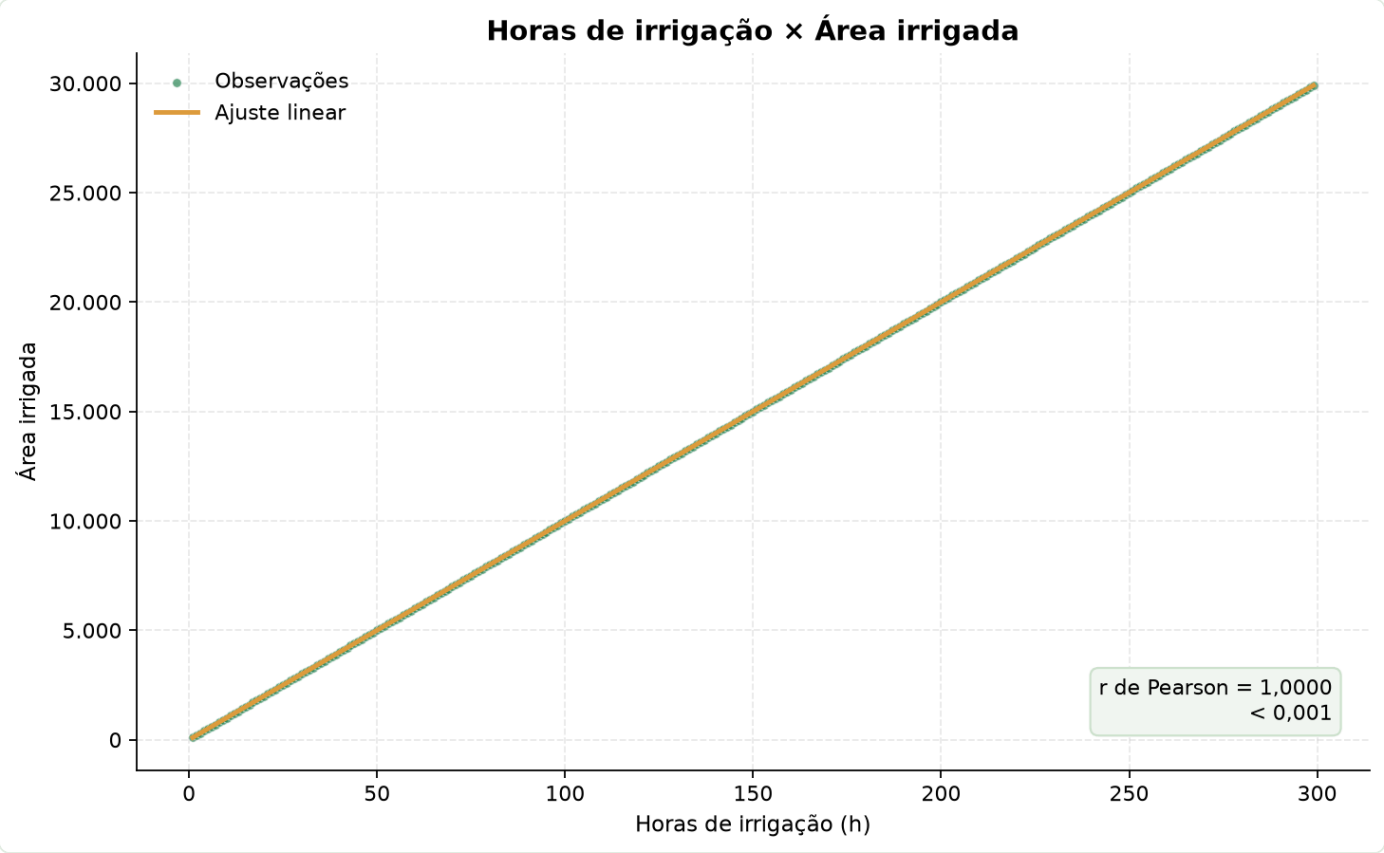
Variável	N	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	CV (%)	Assimetria	Curtose
Horas de irrigação	299	150,0000	86,4581	1,0000	75,5000	150,0000	224,5000	299,0000	57,6387	0,0000	-1,2000
Área irrigada	299	15.000,0000	8.645,8082	100,0000	7.550,0000	15.000,0000	22.450,0000	29.900,0000	57,6387	0,0000	-1,2000
Área irrigada por ângulo	299	10.000,0000	5.763,8722	66,6667	5.033,3333	10.000,0000	14.966,6667	19.933,3333	57,6387	$1{,}5872 \times 10^{-15}$	-1,2000

Leitura: as variáveis crescem de forma perfeitamente proporcional. A área irrigada é exatamente 100 vezes as horas de irrigação, e a área irrigada por ângulo é exatamente 2/3 da área irrigada. O coeficiente de variação é alto porque a amplitude é grande (1 a 299 horas), não porque haja dispersão em torno da tendência.

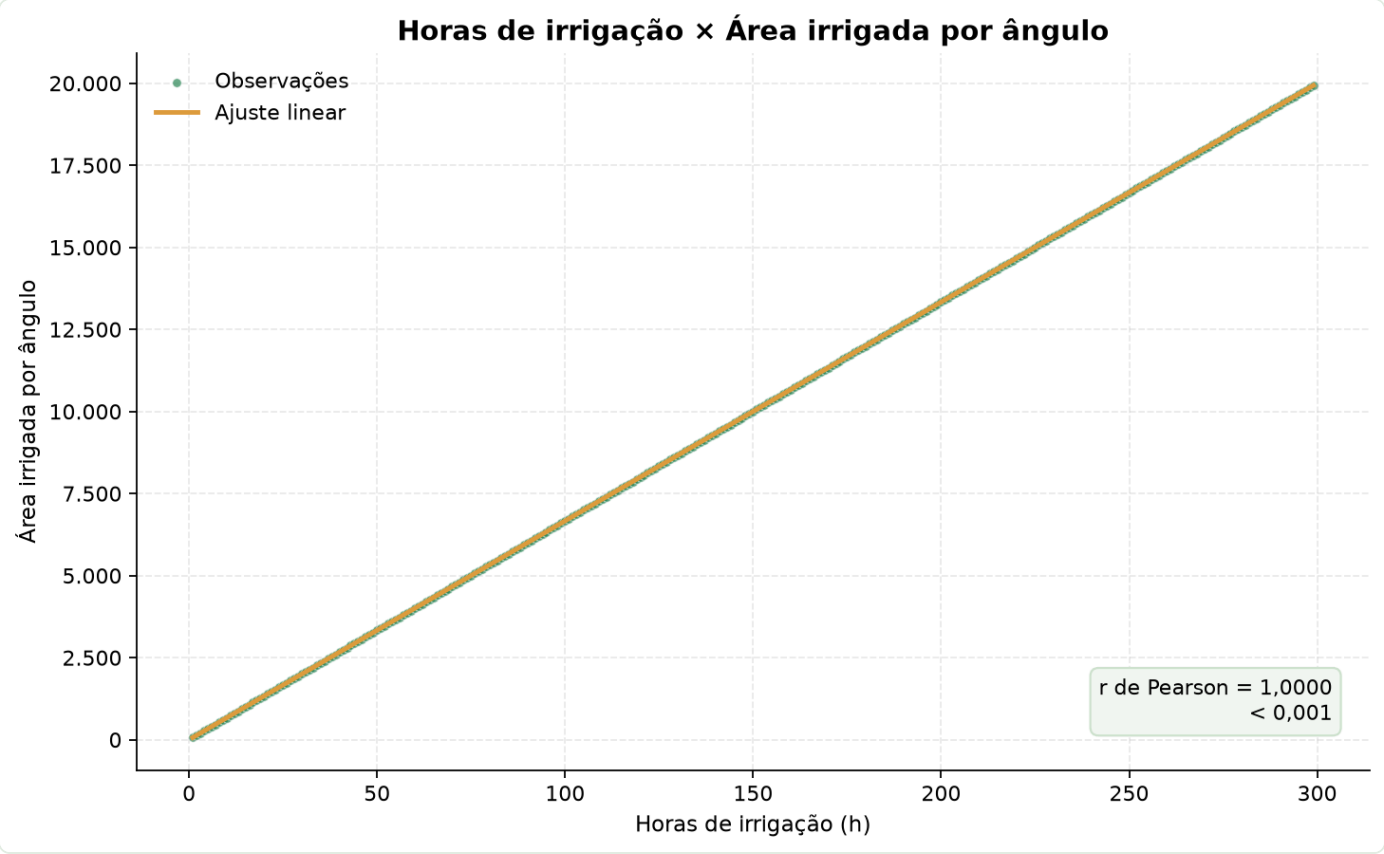
---

3. Análise gráfica

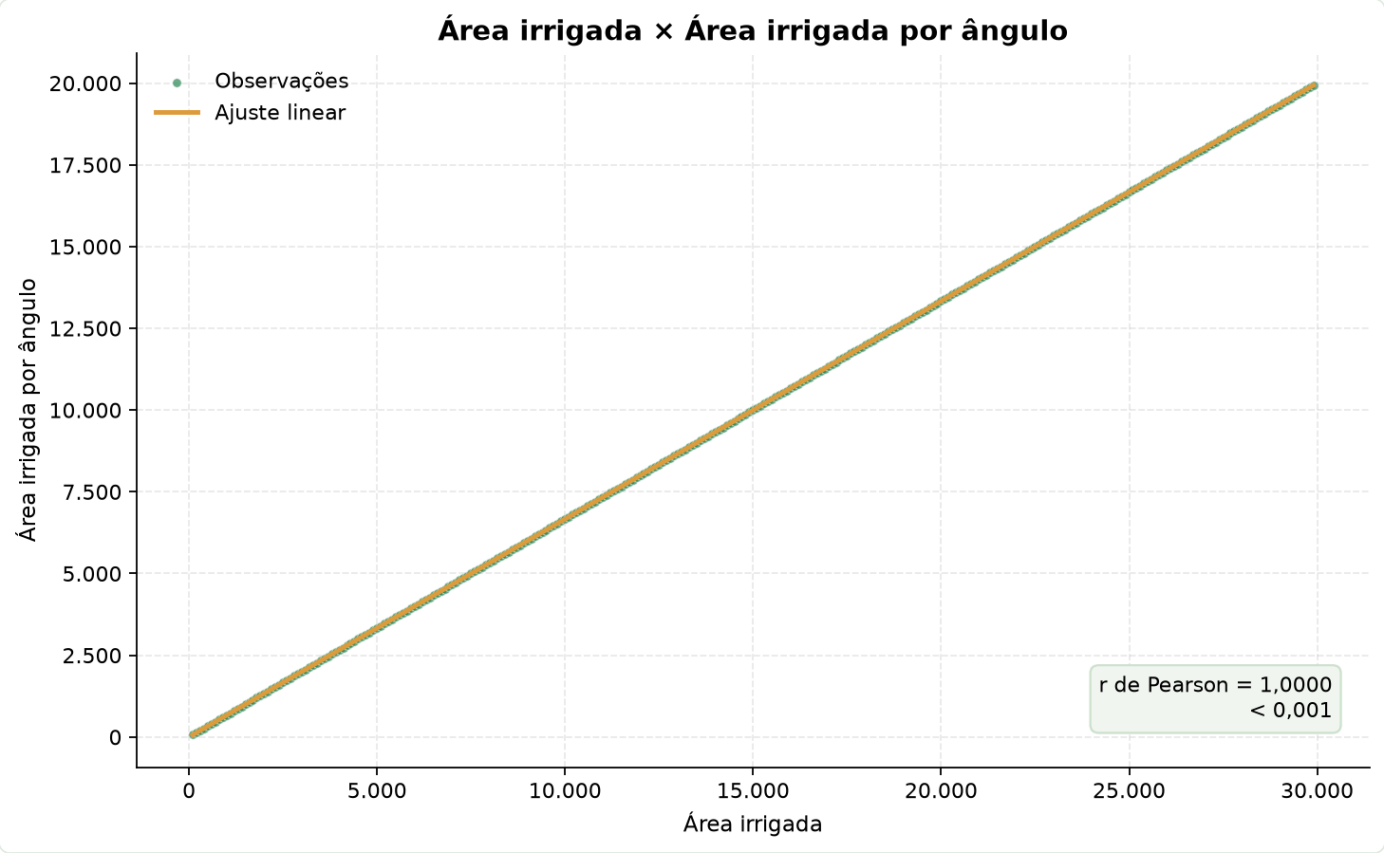
3.1 Horas de irrigação × Área irrigada



3.2 Horas de irrigação × Área irrigada por ângulo



3.3 Área irrigada × Área irrigada por ângulo



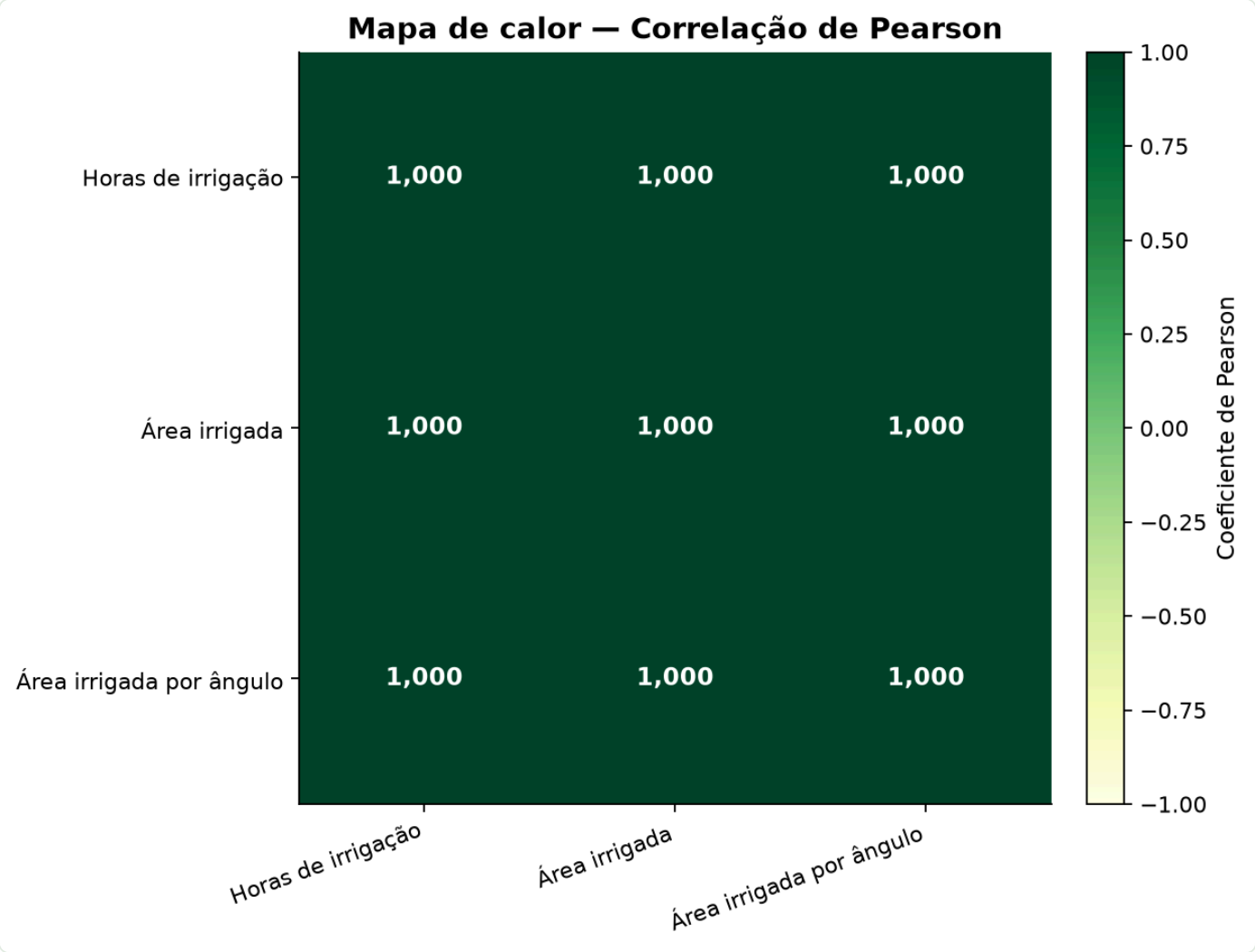
Os três gráficos mostram pontos alinhados sobre uma reta, sem nuvem de dispersão ou outliers. Isso é consistente com uma base gerada por uma regra matemática fixa.

---

4. Correlação entre as variáveis

Variável	Horas de irrigação	Área irrigada	Área irrigada por ângulo
Horas de irrigação	1,0000	1,0000	1,0000
Área irrigada	1,0000	1,0000	1,0000
Área irrigada por ângulo	1,0000	1,0000	1,0000

As correlações de Pearson e de Spearman são iguais a 1,0000 entre todos os pares, indicando associação linear positiva perfeita. Do ponto de vista prático, isso significa que as três variáveis carregam praticamente a mesma informação: **horas de irrigação** é suficiente para explicar a área irrigada por ângulo, e usar `área irrigada` como preditora adicional seria redundante (multicolinearidade perfeita).



5. Divisão treino/teste e modelo

- **Treino:** 239 registros (80%)
- **Teste:** 60 registros (20%)
- **Semente aleatória:** 42

Equação da reta:

> **Área irrigada por ângulo = 66,6667 × Horas de irrigação + (1,818989 × 10^{-12})**

Coeficiente angular: **66,666667**
Intercepto: **1,818989 × 10^{-12}**
R^2 treino: **1,000000**
R^2 teste: **1,000000**

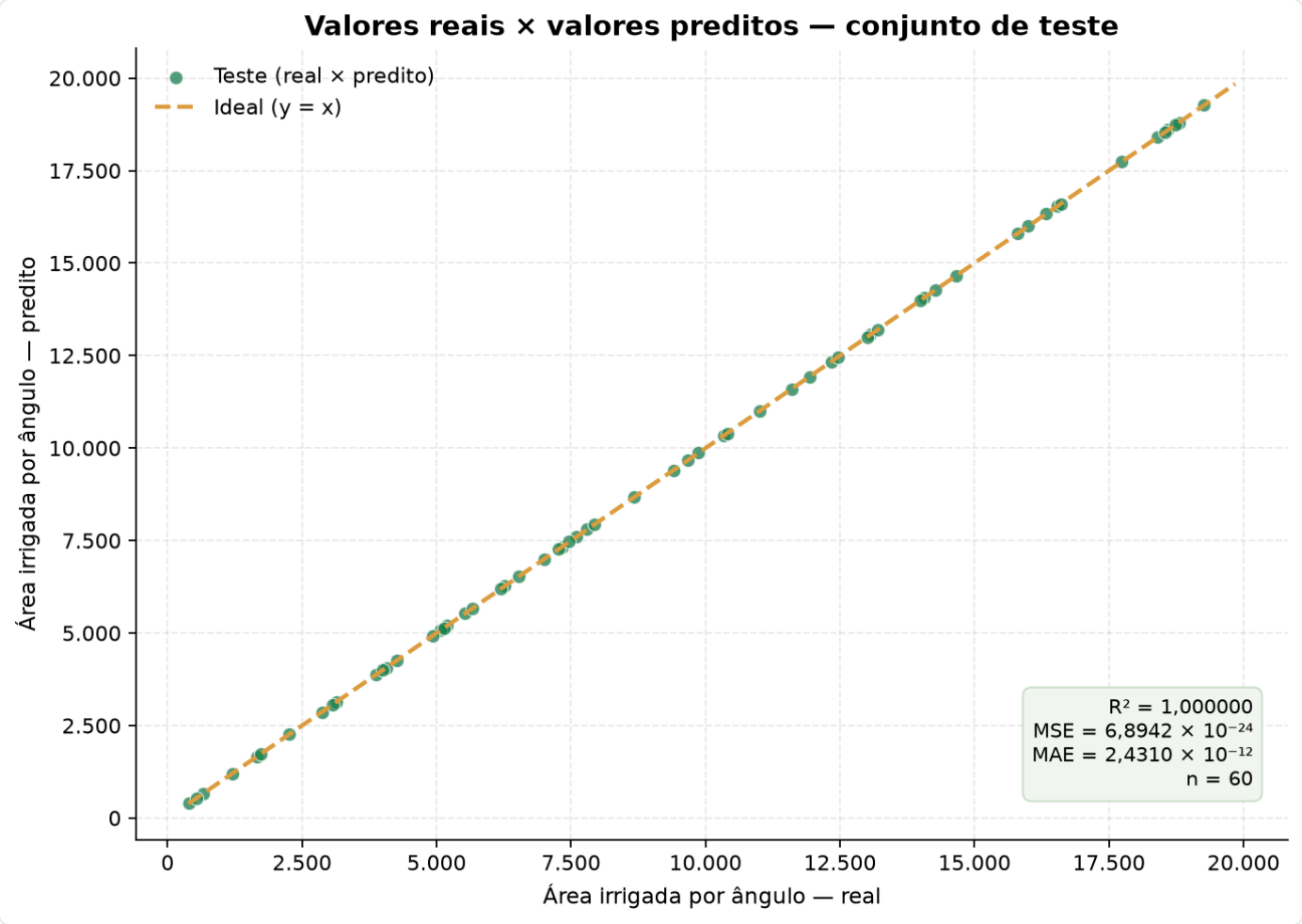
O coeficiente angular indica que cada hora adicional de irrigação está associada a um aumento de aproximadamente **66,67** na área irrigada por ângulo. O intercepto é numericamente desprezível ($\approx 10^{-12}$), como esperado em uma relação proporcional.

---

6. Métricas de desempenho

Métrica	Valor
MSE	$6{,}8942 \times 10^{-24}$
MAE	$2{,}4310 \times 10^{-12}$
RMSE	$2{,}6257 \times 10^{-12}$
R^2	1,0000
MAPE (%)	$5{,}3124 \times 10^{-14}$
Erro absoluto máximo	$3{,}6380 \times 10^{-12}$

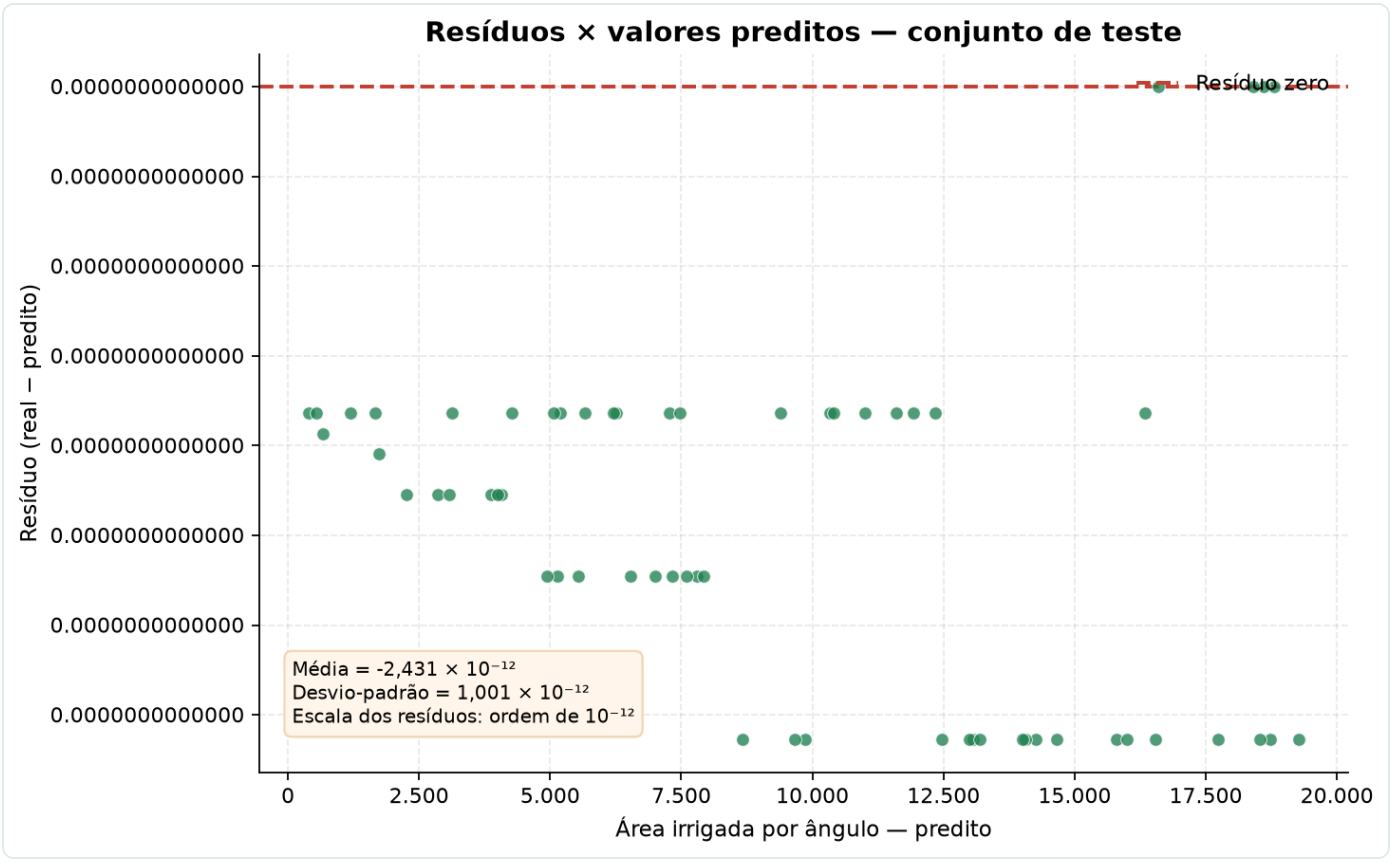
Leitura: MSE e MAE são praticamente zero. O R^2 é 1,000000, ou seja, o modelo explica toda a variabilidade observada. O MAPE é desprezível. Esses resultados confirmam um ajuste perfeito, mas devem ser interpretados com cautela: quando os dados são determinísticos, não há erro aleatório para o modelo aprender/capturar, e as métricas não informam como o modelo se comportaria em dados reais.



7. Análise dos resíduos

Métrica	Valor
Média dos resíduos	-2,4310 × 10^{-12}
Desvio-padrão dos resíduos	1,0006 × 10^{-12}
Resíduo mínimo	-3,6380 × 10^{-12}
Resíduo máximo	0,0000
Soma dos resíduos	-1,4586 × 10^{-10}
Amplitude	3,6380 × 10^{-12}

Os resíduos variam apenas entre -3,638 × 10^{-12} e 0,000, com desvio-padrão de 1,001 × 10^{-12}. Essa ordem de grandeza (10^{-12}) corresponde ao limite de precisão de números de ponto flutuante, não a erro de medição agrícola.

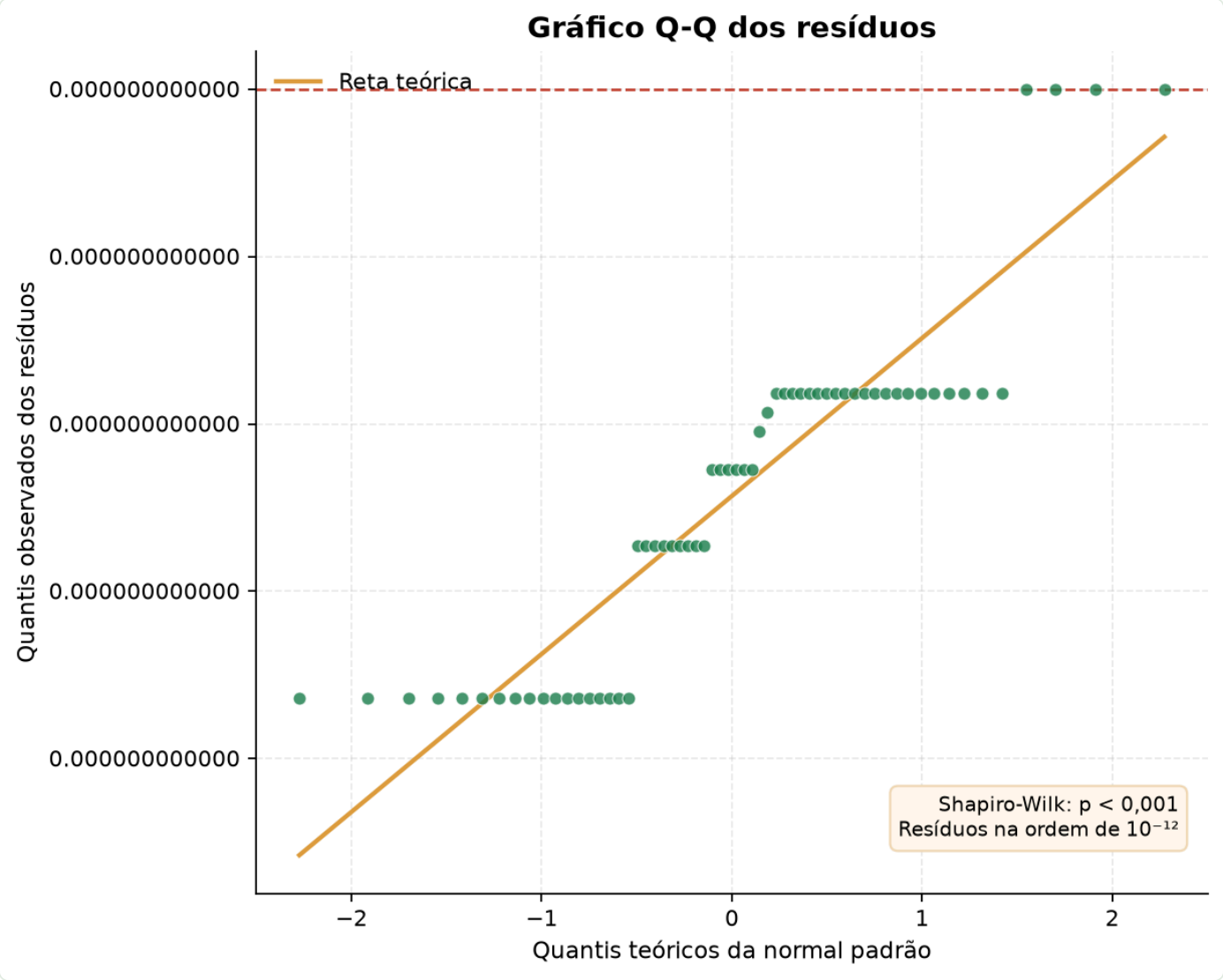




Não há padrão sistemático nos resíduos: eles são essencialmente zero. Em um conjunto real, esperaríamos resíduos distribuídos em torno de zero, com dispersão aproximadamente constante (homocedasticidade). Aqui, a variabilidade é inexistente em escala prática.

8. Normalidade dos resíduos

Teste	Estatística	p-valor	Decisão
Shapiro-Wilk	0,8437	$1{,}9963 \times 10^{-6}$	Rejeita H_0 (não normal)
D'Agostino-Pearson	3,3573	0,1866	Não rejeita H_0 (compatível com normal)
Jarque-Bera	2,7575	0,2519	Não rejeita H_0 (compatível com normal)

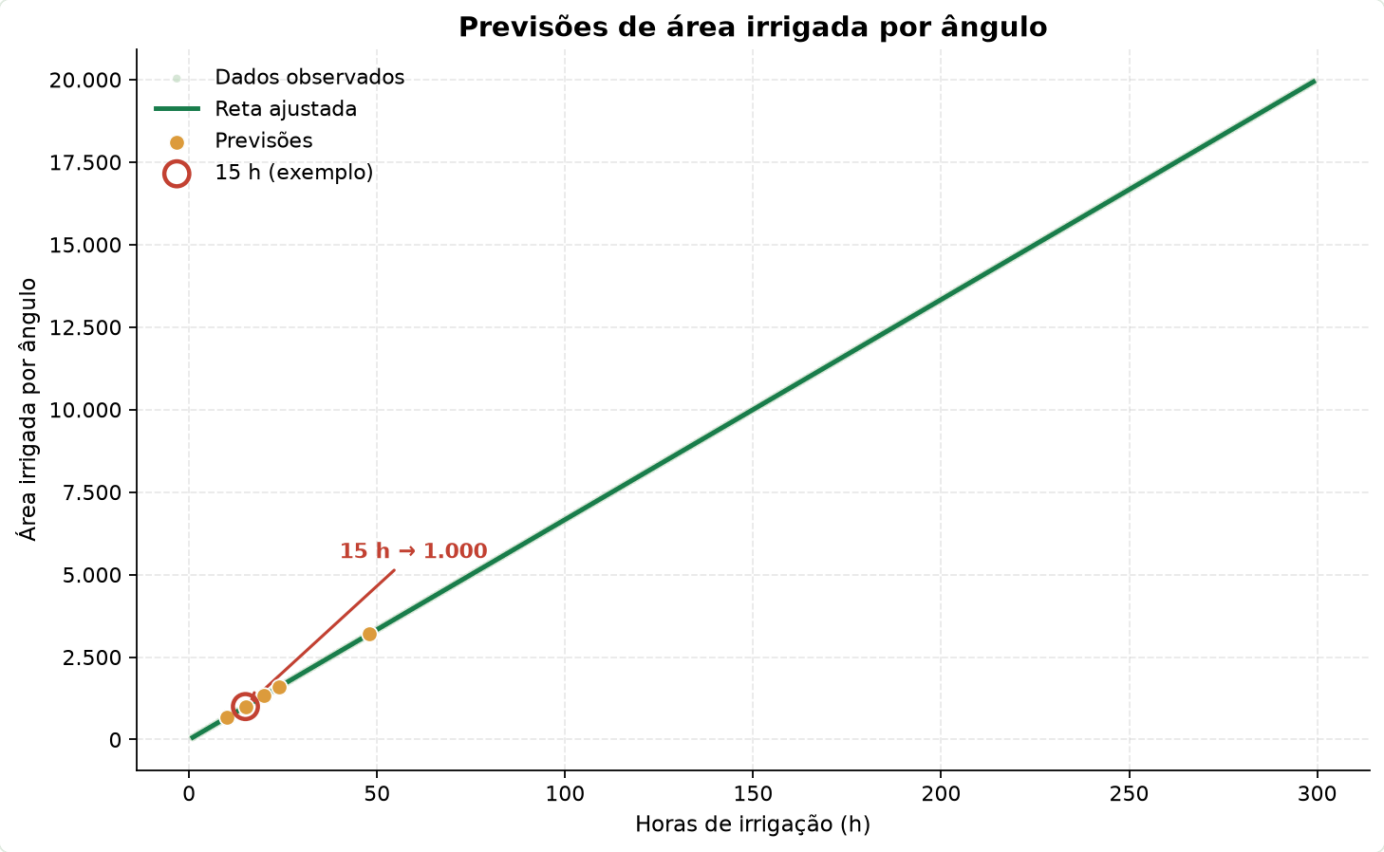


Interpretação: os testes entram em conflito porque os resíduos são **numericamente degenerados** (quase todos iguais a zero, com poucos valores distintos de 10^{-12}). O Shapiro-Wilk rejeita a normalidade, enquanto o D'Agostino-Pearson não rejeita — um comportamento típico de dados quantizados, não de uma distribuição contínua real. Portanto, **não é possível concluir que os resíduos sejam normais ou não**; o teste de normalidade é inadequado para esta base. Em dados reais, essa etapa deveria ser repetida com resíduos em escala mensurável e, se necessário, com transformações ou modelos robustos.

9. Predições

Horas de irrigação	Área por ângulo prevista	Destaque
10	666,67	
15	1.000,00	exemplo da checklist
20	1.333,33	
24	1.600,00	
48	3.200,00	

Exemplo da checklist: para **15 horas de irrigação**, a área irrigada por ângulo prevista é **1.000,00**.



10. Conclusões e recomendações

1. **Relação identificada:** a área irrigada por ângulo é uma função linear exata das horas de irrigação: `Y = 66,6667·X + (1,818989 × 10⁻¹²)`.
2. **Desempenho:** R^2 = 1,000000, MSE = 6,8942 × 10^{-24} e MAE = 2,4310 × 10^{-12}. O ajuste é perfeito para a base fornecida.
3. **Resíduos:** praticamente nulos (10^{-12}); não há evidência de padrão, heterocedasticidade ou outliers. Os testes de normalidade não são interpretáveis nessa escala.
4. **Predição de 15 horas: 1.000,00** de área irrigada por ângulo.

5. **Limitação principal:** a base é determinística/simulada. Um $R^2 = 1$ não garante desempenho em condições de campo. Para decisões reais, recomenda-se:
6. coletar dados com variabilidade real (clima, solo, umidade, vazão, eficiência do sistema);
7. incluir variáveis explicativas adicionais;
8. validar com validação cruzada e um conjunto de teste independente;
9. monitorar resíduos ao longo do tempo e testar robustez a outliers;
10. usar o modelo como apoio à decisão, não como substituto da avaliação agronômica.
11. **Recomendação operacional:** dentro do cenário modelado, 15 horas de irrigação correspondem a 1.000,00 de área irrigada por ângulo. Esse valor pode ser usado como referência inicial, mas deve ser confrontado com medições de campo antes de ser adotado como regra de manejo.

---

11. Checklist do projeto

Tarefa da checklist	Onde está	Status
1. Carregar os dados de irrigação a partir de um CSV	Seção 1	✅ Concluído
2. Visualizar os dados e as variáveis disponíveis	Seções 1 e 3	✅ Concluído
3. Calcular as estatísticas descritivas	Seção 2	✅ Concluído
4. Criar gráficos de dispersão	Seção 3 (figuras 01–03)	✅ Concluído
5. Analisar a correlação entre as variáveis	Seção 4 (figura 04)	✅ Concluído
6. Dividir os dados em treino e teste	Seção 5	✅ Concluído
7. Treinar a regressão linear (X = horas, Y = área por ângulo)	Seção 5	✅ Concluído
8. Imprimir a equação da reta	Seção 5	✅ Concluído
9. Avaliar com MSE e MAE	Seção 6	✅ Concluído
10. Visualizar resultados reais e preditos	Seção 6 (figura 05)	✅ Concluído
11. Calcular e analisar os resíduos	Seção 7 (figuras 06–07)	✅ Concluído
12. Verificar a normalidade dos resíduos	Seção 8 (figura 08)	✅ Concluído
13. Fazer predições (exemplo: 15 horas)	Seção 9 (figura 09)	✅ Concluído

---

Arquivos gerados

- `resultados/figuras/` — 9 figuras em PNG;
- `resultados/tabelas/` — estatísticas, correlações, métricas, resíduos, testes e previsões em CSV;
- `resultados/relatorio.md` — este relatório;
- `resultados/relatorio.html` — versão para navegador e impressão em PDF;
- `resultados/tabelas/resumo_modelo.txt` — coeficientes e equação do modelo.